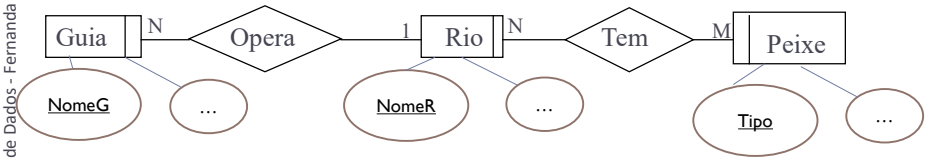
# Relacionamentos Binários Múltiplos



Na grande maioria dos casos, uma entidade pode ter relacionamentos binários com diversas entidades, ou seja, relacionamentos binários múltiplos.
Exemplo: base de dados dos guias de pesca da Zona Centro.




Alguns atributos relevantes:

- •NomeG nome do guia;
- • Tel telefone do guia;
- • Preço preço/hora do guia;
- • Npess nº de pessoas por grupo;
- • Dura duração da jornada de pesca.
- • NomeR nome do rio
- • Categ categoria do rio
- • Tipo Tipo de peixe;
- • Pmax peso máximo pescado no ano anterior;
- • Isco Tipo de isco

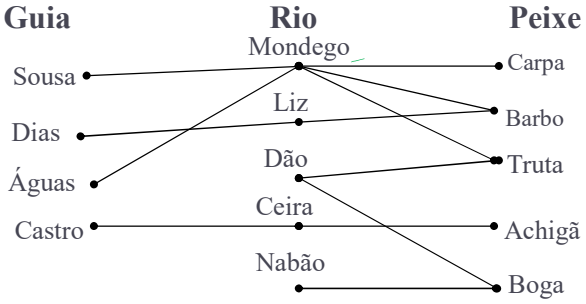




# Diagrama de Ocorrências em Relacionamentos Binários Múltiplos

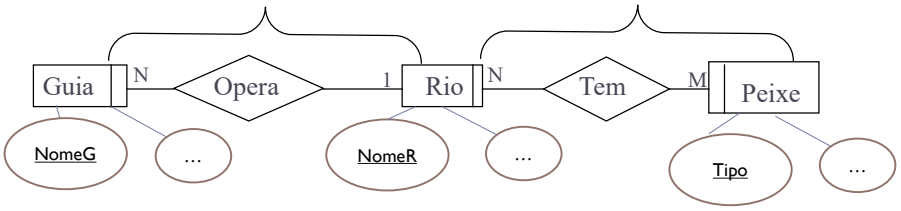


Exemplo: base de dados dos guias de pesca da Zona Centro



## Esquema de Base de Dados com Relacionamentos Binários Múltiplos: Exemplo






Rio (NomeR, Categ)
Guia (NomeG, Tel, Preço, Npess, Dura, NomeR)
NomeR é FK de Rio
Peixe (Tipo, Pmax, Isco)
Tem (NomeR, Tipo)
Nome R é FK de Rio
Tipo é FK de Peixe

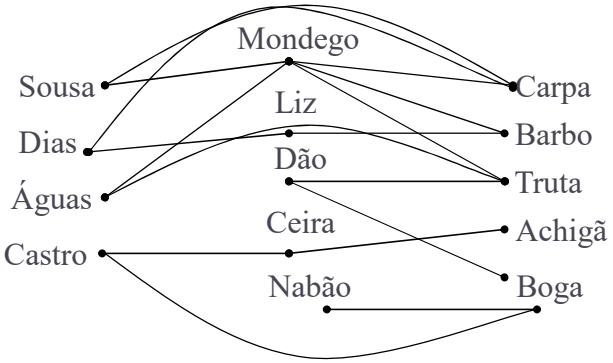




## Relacionamento de Ordem Maior do que 2: Exemplo



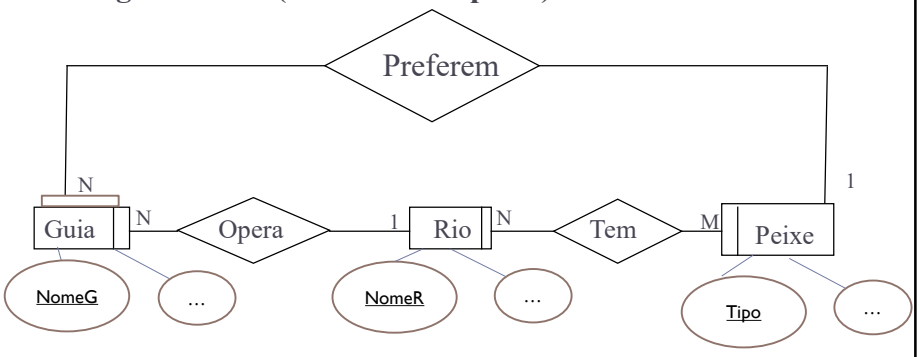
Os guias de pesca preferem pescar certo tipo de peixe (mas cada guia num só tipo de peixe).



## Relacionamentos de Ordem Maior do que 2

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

**Diagrama E-R (modelo conceptual)**




**O diagrama E-R que se obtém acrescentando o relacionamento Preferem ainda representa bem a situação.**

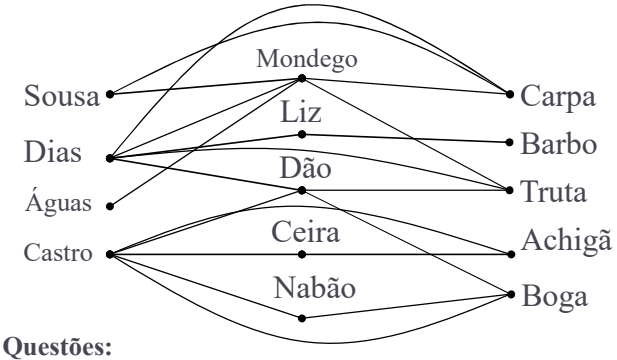




## Relacionamento de ordem maior do que 2: um exemplo (cont. 2)

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Se o mesmo guia de pesca puder preferir pescar mais do que um tipo de peixe (relacionamento de grau N:M) e puder pescar em mais do que um rio (M:N)

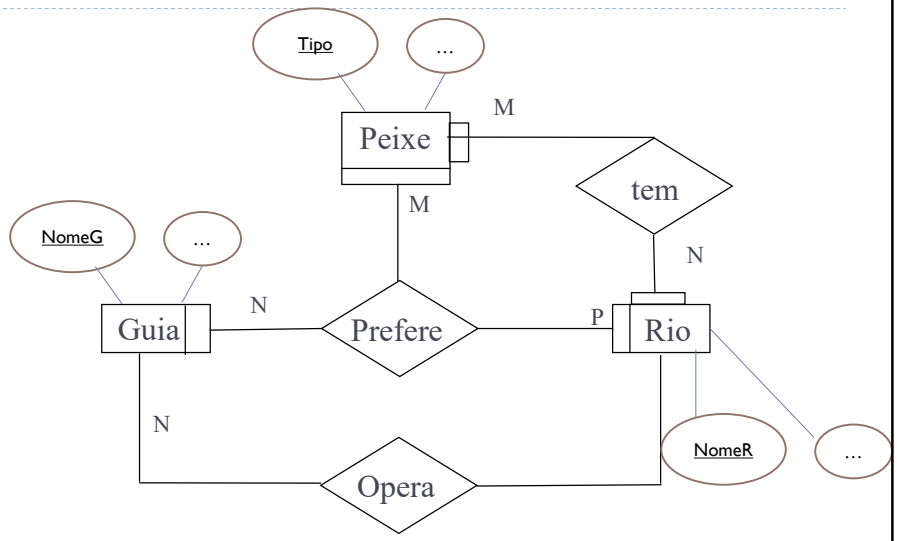



**Questões:**

O guia Castro pesca Boga no Nabão ou no Dão?

O guia Dias pesca Truta no Mondego ou no Dão?

# Relacionamento ternário




2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia



58

# Regra 7

**Relacionamento ternário (e superior)**

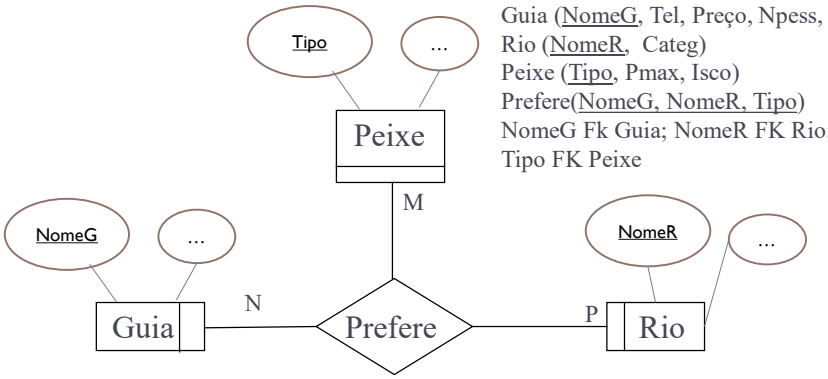
- São sempre necessárias quatro tabelas, uma para cada entidade e uma quarta para o relacionamento;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A tabela relativa ao relacionamento terá de ter entre os atributos da sua chave, as chaves primárias de cada uma das outras tabelas;
- Num relacionamento de grau N são necessárias N+1 relações, de modo inteiramente idêntico.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia



59

# Relacionamento de grau 3: exemplo




Guia (NomeG, Tel, Preço, Npess, Dura)
Rio (NomeR, Categ)
Peixe (Tipo, Pmax, Isco)
Prefere(NomeG, NomeR, Tipo)
NomeG Fk Guia; NomeR FK Rio;
Tipo FK Peixe

Se cada guia puder ser especializada num tipo de peixe para cada rio, então a chave primária de Prefere é:

<NomeG, NomeR, Tipo>





2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

## Esquema Conceptual Usando Diagramas ER

- Objectivo

  Representar o "mundo" do problema a tratar, descrevendo todos os dados a armazenar na base de dados, os seus tipos, relacionamento e restrições.

- Limitações

  Os diagramas ER, tal como os vimos até agora, não conseguem representar todas as situações que surgem em casos reais.

É necessário desenvolver o modelo ER

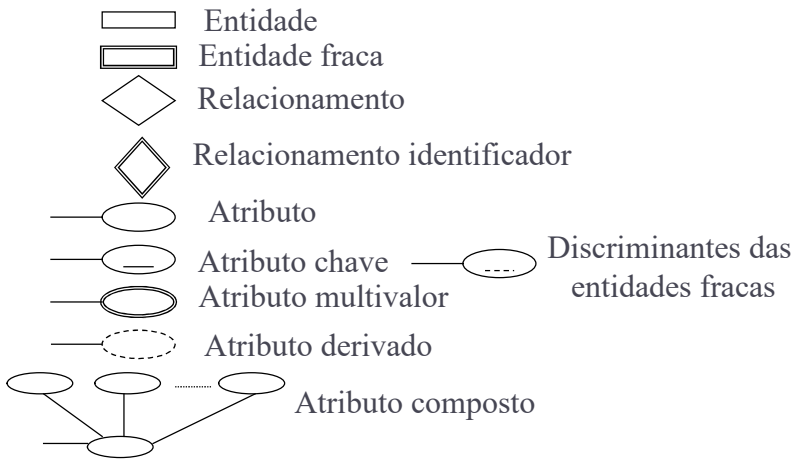




2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

## Diagramas ER: Notação Mais Detalhada



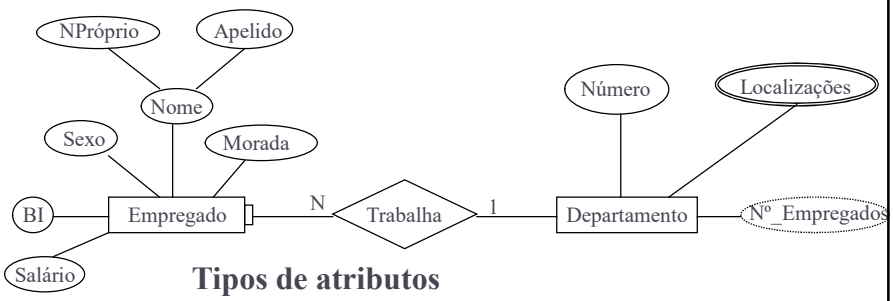







## Atributos



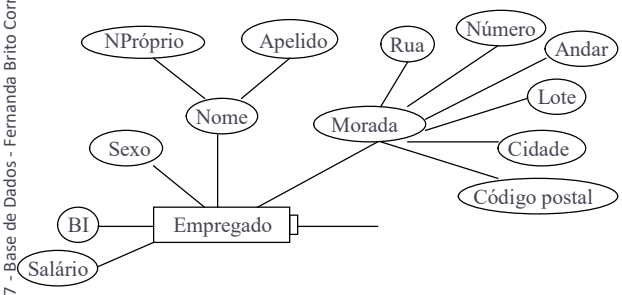



**Tipos de atributos**

- Simples (ex., Salário)
- Compostos (ex., Nome)
- Multivalor (ex., Localizações)
- Derivados (ex., Nº_Empregados)

# Atributos Compostos

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia




Um dado atributo pode ser considerado simples ou composto, dependendo da situação a tratar e da utilização pretendida para a base de dados.

**Regra 8**

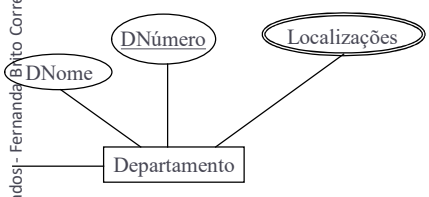
Um atributo composto entra na tabela correspondente à entidade com todos os seus atributos básicos.





# Atributos Multivalor

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia




Departamento (Dnúmero, Dnome,...)
LOC (Dnúmero, Localizações)
Dnúmero Fk Departamento

**Regra 9**

Para cada atributo multivalor A cria-se um tabela R contendo esse atributo. Esta tabela conterá também o atributo (ou atributos) K que constituem a chave primária da entidade, sendo K uma chave estrangeira de R. A Chave primária de R é a combinação de A e K.
No caso de atributo multivalor ser composto a tabela R conterá todos os seus atributos elementares.

# Atributos Derivados

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

